

总体空间结构与近期实施安排

组织近期项目和公共设施布局，形成一轴三片、两翼协同、十二节点的空间结构



近期建设重点：慢行示范、节点补缺、首层改造、站城衔接

以1公里慢行示范段、3处首期节点和3个重点片区项目为抓手，分期形成连续公共空间和便民服务网络。



0—1月：底座与权属 1—3月：项目准备与立项 4—24月：示范先行、滚动实施

总体工作台账

11.41 km²

总体设计工作底图

3

重点实施片区

6

近期建设项目包

0—24月

建议实施周期

近期管控要求

01 正式边界和权属先核

02 轨道安全和地下管线先审

03 公益设施与经营项目统筹

04 建设、运营和维护责任同步落实

image2-corridor-masterplan.jpg · image2-three-layer-story.jpg · spatial.json

工作意图用于方案编制；正式实施以边界权属、规划条件、专项审查和项目立项为准

01

重点实施片区与近期建设任务

三处重点片区分别建立项目清单和前置条件清单，分类安排更新方式与实施时序



存量空间改造示意

首层开放、无障碍通行、雨水调蓄和人工服务纳入同一改造项目。

spatial.json · geometry/key_areas.geojson · generated-co-learning-commons.png

重点片区范围与建设条件在城市更新实施方案中衔接落实

03

公共人工智能服务项目审查要点

对十二项拟建服务逐项核对责任主体、人工办理、数据使用、停止权限、投诉处置和年度评估

12

拟建服务项目

8

申报审查条件

4

近期试运行项目

5

办理管理节点

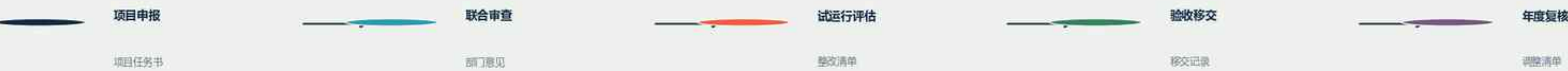
十二项拟建服务清单

项目名称 | 建设位置 | 责任类型 | 人工办理

S01	AI素养互动空间 大佛寺·公共教育馆馆内	S02	多语言京张文化导览 景福宫街·文化内容运营组
S03	青年城市议题工作室 AI体验馆·社区规划和设计工作组	S04	学习与职业辅助服务 AI服务点·人才服务中心运营组
S05	跨代数字服务站 图书馆·周边公共服务中心	S06	无障碍路线共绘 景福宫街·无障碍设施运营组
S07	儿童安全对话系统评测 公园内·街道与安全管理组	S08	低速机器人通行测试 公园内·机器人安全管理组
S09	隐私保护学习工具测试 AI服务点·教育技术中心运营组	S10	辅助阅读与能耗测试 公园内·设施工程测试组
S11	设施运维实训 公园内·设施运维组	S12	AI服务信息公开与公众反馈 三处片区·项目运营与独立评估组

申报审查条件

- 01 责任单位和经费
- 02 人工或实体办理
- 03 必要数据及保存期限
- 04 个人信息保护
- 05 故障切换和应急处置
- 06 暂停和终止权限
- 07 收费、状态和投诉公示
- 08 运行记录和年度评估



growth-runbook.json · implementation-operation-contract.json

审查记录纳入项目立项、试运行评估、验收移交和年度复核

06

规划指标分级管理与验收要求

将九项指标分为基础复算、设计控制和运营考核，逐项明确测量阶段、责任类型和复核周期

数值 / 类型

测量方法、责任类型和复核周期已逐项登记

工作范围	11.41 km ²	复算值
绿地比例	18.95%	复算值
公共空间	2.19%	复算值
示范段	1 km	建议目标
步行净宽	3.0 m	建议目标
骑行净宽	4.0 m	建议目标
休憩间距	≤150 m	建议目标
遮阴目标	70%	建议目标
人工服务	100%	高目标

metrics.json · spatial.json · implementation-operation-contract.json

指标按现状调查、方案设计、工程验收和运营评估分阶段管理

05

功能分区、规模平衡与更新方式

按六类更新单元核算用地规模，分别明确保留改造、功能导入、设施补建和实施条件



六类更新单元，分别确定建设任务和实施条件

分区用于项目统筹；法定用地性质、开发强度和兼容关系在实施方案中核定。

用地与任务台账

LU-01 研发测试与安全评估
208.6 ha · 18.3%

LU-02 人才居住与生活配套
214.4 ha · 18.8%

LU-03 教育培训与成果转化
204.9 ha · 17.9%

LU-04 铁路文化与公共服务
180.8 ha · 15.8%

LU-05 数字服务与商业配套
166.2 ha · 14.6%

LU-06 蓝绿空间与市政设施
166.4 ha · 14.6%

1141.3 ha

工作底图分区合计

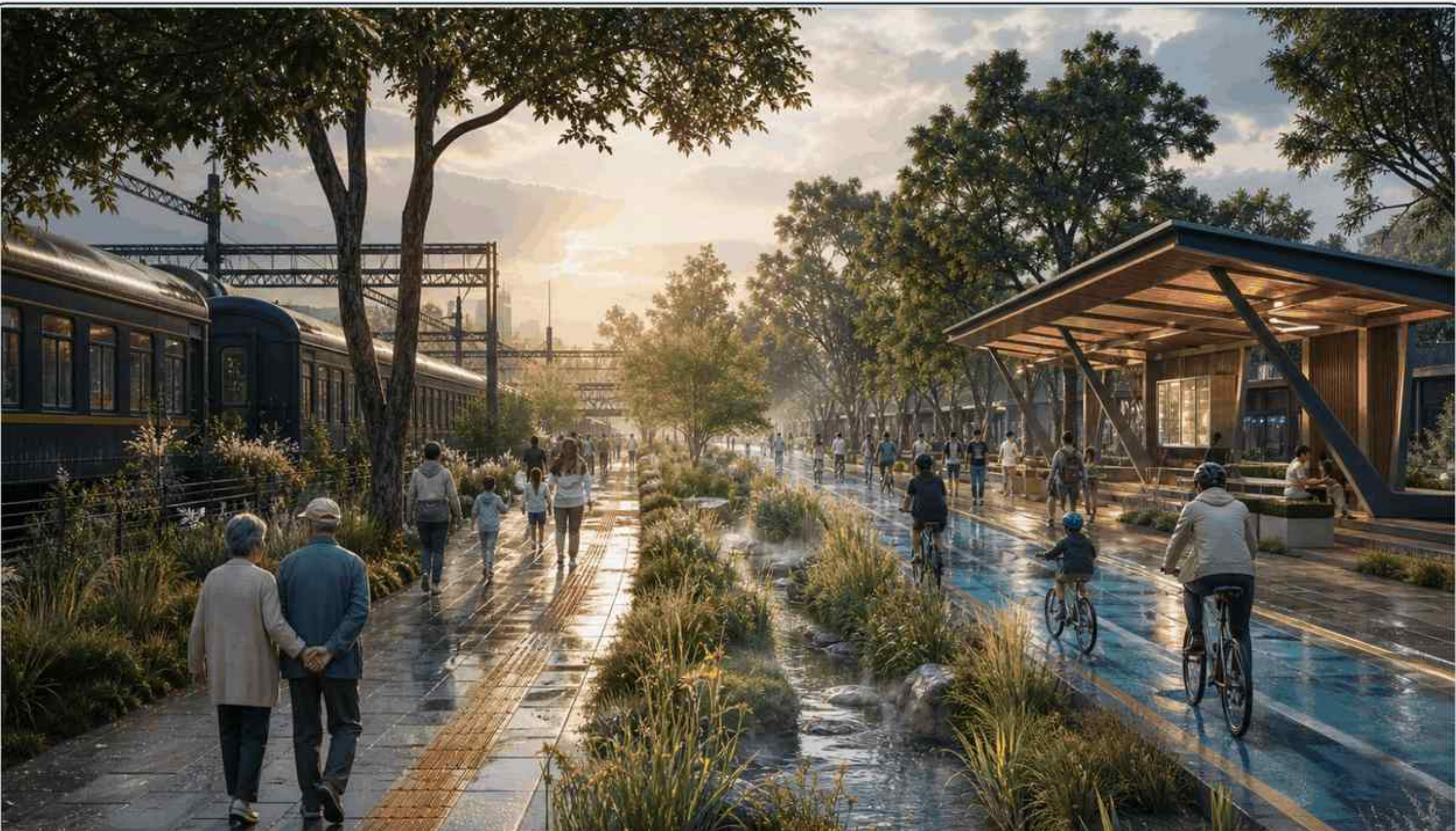
image2-program-rooms.jpg · geometry/land_use.geogson · metrics.json

功能分区与法定用地分类衔接，具体兼容关系在实施方案中落实

02

慢行交通与雨洪设施近期建设要求

针对慢行断点、休憩不足和雨洪设施分散问题，统筹步行骑行、遮阴休憩、雨水调蓄和服务停留



慢行示范段建成效果示意

步行、骑行、雨水设施和服务停留按12米典型断面统筹布置。

气候基线与时空响应

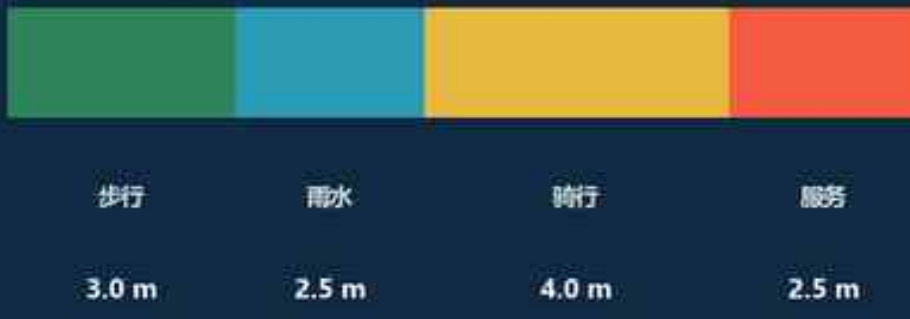
35.58°C 日最高温 P95

22.3 d/y ≥35°C 日数

649.1 mm 年均降水

4.05 日太阳辐射

12 m 弹性界面



连续净宽、汇水退水、遮阴休憩

image2-climate-promenade.jpg · metrics.json · NASA POWER

慢行与蓝绿设施参数在交通、市政和景观专项设计中协同深化

04

重点人群服务需求与项目整改清单

项目立项前开展重点人群走查，形成问题清单、整改责任表和意见反馈记录

重点人群问题登记频次 0—3

重点人群	通行	停留照护	人工服务	学习就业	施工负担	数据数字	维护接管
儿童与家庭	3		2		3		
老年人与照护者	1	3	3				1
残障使用者	3		1		1	2	
长期居民			1		3		1
租户与小微经营者	1		1	3	3		1
学生与青年人才			3	3		1	
通勤者与访客	3				1		
一线服务与维护人员			1	2		1	3
周边高校、园区与公共机构				1	2	1	

调查与处置安排

9类

重点人群调查

6项

参与和反馈环节

1套

问题整改责任表

重点率在分时查流，需佳与就业
人口底数补齐后核算，当前按分组
需求和清单推进整改。

inclusion-ledger.json · user-cotest-plan.json

全龄使用需求的入项目协同，设计审查和运营评估全过程

07

近期建设项目库与实施条件

六个近期项目包逐项落实建设内容、前置手续、资金安排、实施周期、验收要求和运营责任

六个近期项目管理卡

建设内容 | 建议责任类型 | 实施窗口 | 前置手续 | 交付成果

P-01 京张沿线慢行示范段

建设：1公里步行骑行、雨水及休憩设施

责任：区政府、属地街道、产权单位

工期：6-18个月 | M

承办：区规划院、项目法人、综合交通及轨道交通局

P-02 大钟寺站城街接先导项目

建设：四角步行、导向、服务点和停车整治

责任：属地街道、站区运营、交通专业单位

工期：12-24个月 | L

承办：街道和运营、轨道交通局和运营

P-03 众智圈研发测试场

建设：1.5公顷研发测试、安全缓冲及运维培训

责任：站区运营、高校和企业测试方、独立安全评估

工期：12-24个月 | L

承办：站区运营、项目法人

P-04 AI 原点社区共享首层

建设：3000平方米学习、人才服务和共享工作

责任：产权单位、属地街道、高校和社区

工期：9-18个月 | M

承办：运营和运营、运营安全和运营

P-05 公共服务节点样板

建设：120平方米人工服务、便民和雨水设施

责任：属地街道、社区、运营和运营

工期：6-12个月 | M

承办：地下空间局、运营局

P-06 公共人工智能服务管理系统

建设：项目申请、联合审查、工单和年度评估

责任：区政府、运营运营、独立评估

工期：3-9个月 | S

承办：数据局、责任主体

资金与运营安排

01

公共空间和基本设施

纳入项目建设投资，明确资产接收和日常
维护单位

02

经营及共享空间

产权单位与运营单位核算改造、租赁和人
员费用

03

研发测试和数字服务

实施主体需满足设备、网络、安全评估和系
统维护费用

04

开工前资金条件

建设资金、运营运维费用和人员安排同步
形成方案

投资级别：S < 500万 | M 500—2000万 | L 2000—5000万

implementation-operation-contract.json · spatial.json

概念成本级用于项目排序，投资测算在可研和概算阶段编制

08

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行混行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

01 步行通行	≥3.0 m
步行宽度、盲道与碎石铺装距离	
验收：沿线净宽实测	
02 雨洪调蓄	≥2.5 m
雨水、溢流和雨水花园距离	
验收：专项计算 + 漫水检查	
03 骑行通行	≥4.0 m
骑行宽度、交叉口落客区连续距离	
验收：标线净宽 + 冲突点复核	
04 服务停留	≥2.5 m
配置座椅、遮阳和人工服务	
验收：设施清单 + 无障碍复核	

建设衔接

- 轨道保护范围与检修通道同步校核
- 道路红线、地下管线和现状树木一致校核
- 停电影响和运营保障实施与机电人工监测

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点轴测意向 | 20 m × 16 m | 连续无障碍闭环

节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01 空间规模	320 m²
20 m × 16 m 样版，采用可拆装构件	
验收：用地与建成面积复核	
02 人工服务	24—36 m²
配置窗口、等候、储物及值守岗位	
验收：开放时段与人员排班	
03 环境品质	≥70%
主要停留空间形成连续绿荫	
验收：夏季日照分析与环境检测	
04 运行响应	60 s / 24 h
人工排班及时响应，紧急故障接单	
验收：月度响应和工单台账	

交付与退出管理

- 验收综合、消防、无障碍和绿地维护可同步审查
- 形成设施清单、运营责任表和月度巡检记录
- 运营事件表落实实时事件设置，保留基本运营设施

区域协同年度行动计划

五个协同单元明确资源交换、年度动作、责任类型和成果回执

协同单元	功能分工	资源交换	年度动作	成果回执
北林社区	A类点社区邻里服务共融单元	提供老年人、儿童家庭、租户和小商户的日常服务问题；京张创新带提供人工智能素养、无障碍路线和人工服务工具	每年开展4次重点人群走访，完成不少于6项服务流程改进	问题清单、采纳说明、整改回执
未来科学城	生命科学、能源与工程场景协同验证节点	交换公开科研成果、评测方法和技术培训资源；京张创新带提供城市公共空间测试问题和用户反馈	每年联合发布不少于2个跨城场景题目并形成可靠数据模型	联合题目、测试报告、成果许可
怀柔科学城	科学装置成果公众转译与城市应用节点	引入公开科研成果、科学内容和仪器方法；京张创新带提供课程、课程和公共服务转译场景	每年形成不少于2套公共科学课程和1项城市应用验证	课程包、应用记录、公众反馈
北京经济技术开发区	智能制造与机器人规模验证节点	引入智能硬件、机器人和制造供应链能力；京张创新带提供受控运行测试和服务运营需求	每年组织不少于3项设备互测和1次供应链对接	设备清单、安全报告、转化结果
京津冀协同网络	场景、标准和人才跨区域流动网络	共享公开场景需求、评测方法、课程和人才岗位；京张创新带维护统一成果登记和退出记录	每年发布1份跨区域场景目录、组织2次联合路演，推动不少于3项成果异地验证	场景目录、活动记录、异地验证记录

执行规则：年度协议确认后进入项目清单；统一登记来源、权利、经费、责任和退出条件。

案例比较与人工智能创新生态

六个案例形成方法取舍，四级链条与八类要素形成年度运行制度

六个案例的采用与排除 Kendall Square 采用：众智设置验证、知识产权和转化服务连续界面 排除：排除高租金驱动的单一办公模式、公共服务与研发空间同步配置 Paris-Saclay 采用：重点设施和公共交通实施节点同步编排 排除：排除低密外延扩张，以存量更新和公共交通可达性组织建设时序 Kalasatama 采用：所有试验纳入服务台账、人工接管和年度评估 排除：排除展示性技术项目，财政投入对应持续公共服务 Punggol Digital District 采用：建立园区、高校、社区共享的场景与设施预约机制 排除：排除封闭园区数据平台，采用分级授权和可移交接口 Barcelona Superblocks 采用：以慢行示范带动街区公共空间连续化 排除：交通评估先行，保留消防、公交、配送和无障碍通行能力 Vienna Gender Mainstreaming 采用：项目立项前开展重点人群走查并公开意见处理 排除：儿童、老年人、残障人士和照护者分别建立需求清单	四级创新链 需求发布 每年发布不少于30条公共与产业场景需求 原型验证 每年组织不少于20项原型测试 公共共利 每年完成不少于12条多群体共利 转化应用 每年形成不少于8项采购、合作或规模应用方案 统一回执：编号、来源、安全评估、整改要求、转化结果	八类要素配置规则 土地 优先使用存量建筑、边角地和可证设施，初期建设在现状用地条件内实施 产业 按照基础模型、安全评估、智能服务、公共服务和运营五类建立企业服务清单 人才 设置课程、实训、驻留和岗位四级通道，年度公布参与及就业转化结果 数据 建立来源、用途、保存期限、人工审核和删除责任五项登记，公共服务设置免个人数据办理通道 空间 公共共享空间与人工服务空间同步配置，测试不得挤占基本通行和休憩 资金 公共场景、试验设施和商业运营分类建设，项目建设和运营与三年运营费用同步审查 算力 按任务申请、分级计费，公共服务优先采用商用设施或算力资源，建设规模与年度任务负载匹配 场景 场景实行公开征集、联合审查、限期试验，效果评估和退出更新
---	--	--

文化叙事、主题地标与荣誉体系

三条叙事进入三处日常公共设施，贡献记录实行年度复核

三处城市文化叙事

自主工程

1909—1949

京张铁路工程史、测绘方法和建设档案

开放创新

1980—2025

中关村科研创业、开源协作和产业转化

公共智能

2026—

人工智能进入公共服务的责任、权利和使用规则

三处主题地标

L-01

京张原点里程碑

北京AI原点社区

以1909、1980、2026三个时间刻度组织铁路档案、口述史和开放课程
每年更新1组口述史和1套公共课程

L-02

开放模型廊

众智共创新验证片区

展示可复现模型、测试方法、失败样例、数据来源和停止记录
每年登记不少于20项验证成果，失败案例同步公开

L-03

共治信号塔

大神寺站城公共厅

通过实体灯带和电子纸显示12项服务的开放、限流、人工接管、整改和停止状态
实时更新服务状态，每年发布1份公共服务评估

京张开放贡献档案

公共问题发现

开源工具与数据

安全与无障碍改进

长期维护

授予条件
公开成果、共同作者、可复核记录；赞助不直接形成资格。

年度活动、开发者社区与转化机制

四季日历、四个工作组和五级转化路径纳入同一年度计划

四季行动日历

春季

京张城市问题季

不少于30项场景需求、6场现场直走

年度场景开放清单

夏季

京张开放验证季

不少于20项原型测试、8类异常情形复测

测试报告、失败样例和整改表

秋季

京张公共智能周

不少于12项多群体共测、4场开源工作坊

共测报告和开放成果目录

冬季

京张年度治理会

完成12项服务年度复盘和六个项目包调度

继续、整改、缩减和终止清单

四个开发音工作组

01 公共服务与无障碍

02 模型安全与评测

03 端侧设备与机器人

04 城市数据与运维

年度：12次开放工作日，8项可复用成果

五级成果转化路径

需求入库

受控验证

公共共测

采购与合作

规模应用

进入下一关口：权利清晰、成本可承担、责任落实、整改闭环。

活动、场地运维和人工服务岗位分别编制预算。

成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核，形成可持续更新的编制档案

8类

编制资料

30张

规划图件

4份

PDF成果

2套

中英文本

资料类别	来源与授权	规划用途	使用管理要求	核验状态
方案文本及详规	本方案编制	规划说明和取道成果	跟踪改策、标准 and 事实来源来源编号	来源已登记
规划技术图件	结构化数据本地生成	空间分析、指标核算和项目表达	同步保存生成脚本、数据口径和坐标系统	过程可复核
开放地图底图	OpenStreetMap / ODBL	区域联系与城市肌理参照	地图标注贡献者及许可信息	许可已登记
区域气候资料	NASA POWER 公开数据	2015—2024 气候基础分析	保留数据源、时间范围和计算口径	口径已登记
走廊空间模型	Blender 本地建模	城市设计意向和空间推演	纳入概念方案档案，工程深化后合测复核	概念已生成
概念场景图像	OpenAI 图像生成	公共空间氛围与使用场景表达	登记生成工具和描述，实际图则采用专业设计成果	内容可验证
离线三维展示	Three.js / MIT	方案空间关系交互浏览	随成果深置许可声明和版本信息	许可已登记
成果排版字体	系统许可字体	PDF、网页和图件排版	以嵌入方式用于成果输出	嵌入已使用

法定依据

政策、标准和任务依据来源编号并纳入来源目录

技术底图

工作底图经正式边界、测绘和现状调查动态更新

成果使用

概念图像用于表达规划意图，建设实施阶段专项设计成果

公共空间标识与导视系统指引

建立轨道门户、方向引导和服务确认三级信息体系，统一设置、使用和维护要求

京张共长线

轨道门户 · 空间指引 · 人工服务 · 夜间识别

分级设置与使用要求

形成连续、清晰、全年龄可识别的公共信息系统

一级 | 轨道门户

设置于重点片区入口和站城界面，标明项目名称与总体方向

二级 | 方向指引

设置于路径转折点，标明目的地、距离、无障碍路线和换乘信息

三级 | 服务确认

设置于服务节点，标明开放时段、人工窗口、服务状态和投诉渠道

信息与运维要求

项目标识与政府机关标志分区设置，保持信息边界清晰

人工智能服务点同步设置人工服务标识和数字办理解说

公共空间用于责任提示、服务状态和停止信息，常态指引采用通用语言

夜间开闭设施道柱：常规故障24小时内建立工单并公开状态